Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

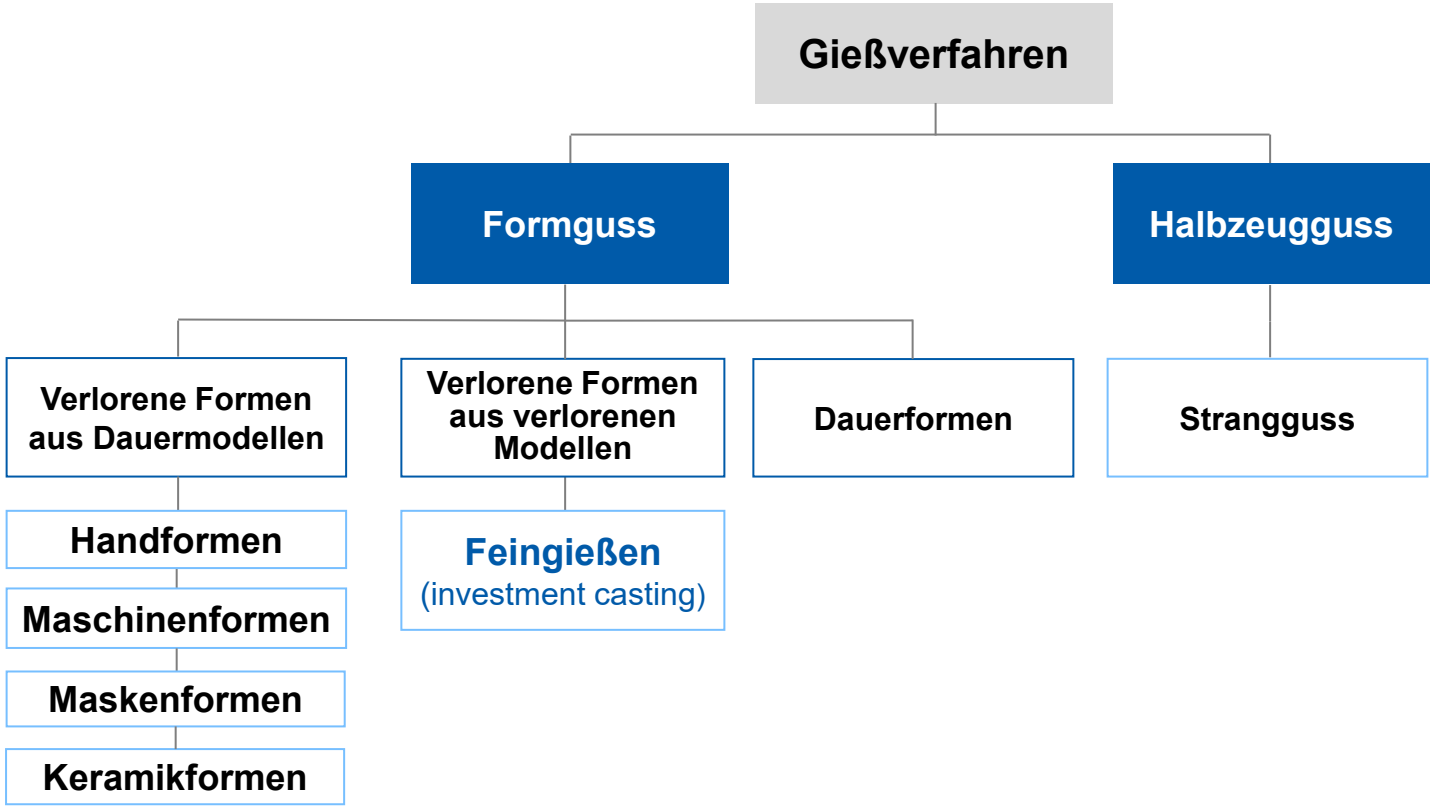
3.1 Gießen

1. Verfahrensablauf
2. Erstarrung und Kristallisation
3. Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
4. Gusswerkstoffe
5. Eisenwerkstoffe
6. Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen
7. **Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen**
8. Gießen in Dauerformen
9. Halbzeugguss

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einteilung der Gießverfahren



Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen

Feingießen - Wachsausschmelzverfahren (schematisch)

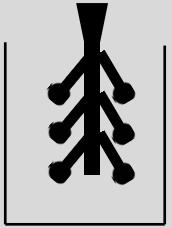
1. Gießen der Wachsmodelle



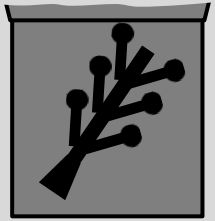
2. Zusammen-setzen der Modelle



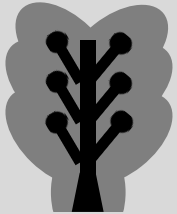
3. Tauchen in Keramik



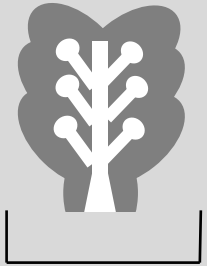
4. Besanden



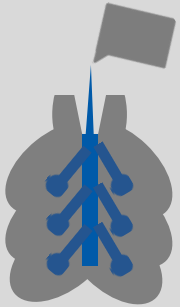
5. Hinterfüllen



6. Ausschmelzen



7. Gießen



8. Trennen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen

Feingießen - Wachsausschmelzverfahren in der Produktion

Herstellung der Wachsmodelle



Montage der Traube



Aufbau der Keramikschale



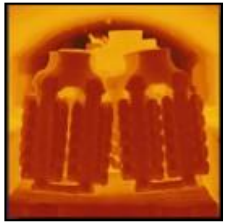
fertige Keramikschale



Ausschmelzen des Wachses



Brennen der hohlen Keramikform



Abguss



Entfernen der Keramikschale



Trennen der Gussteile von der Traube



letzter Schliff



[Bürstlein]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

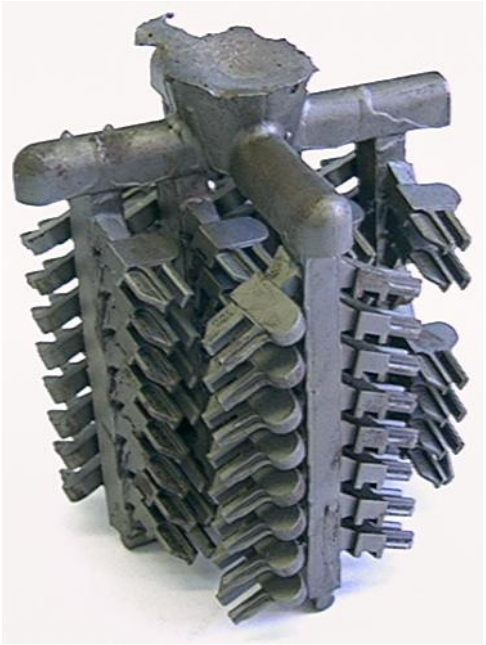
Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen

Feingießen

fertige Gießtraube



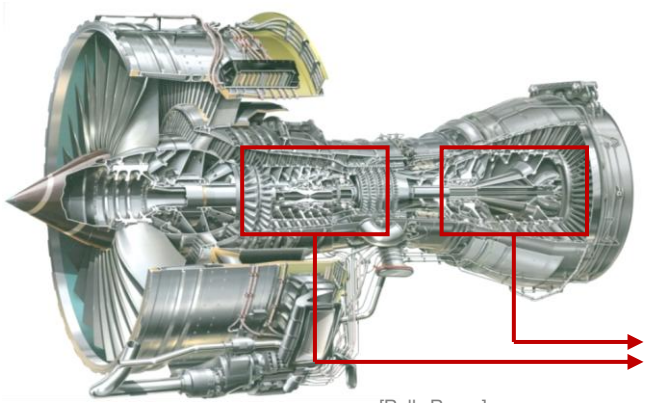
Abguss



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen

Feingießen – Beispiel Flugzeugturbine



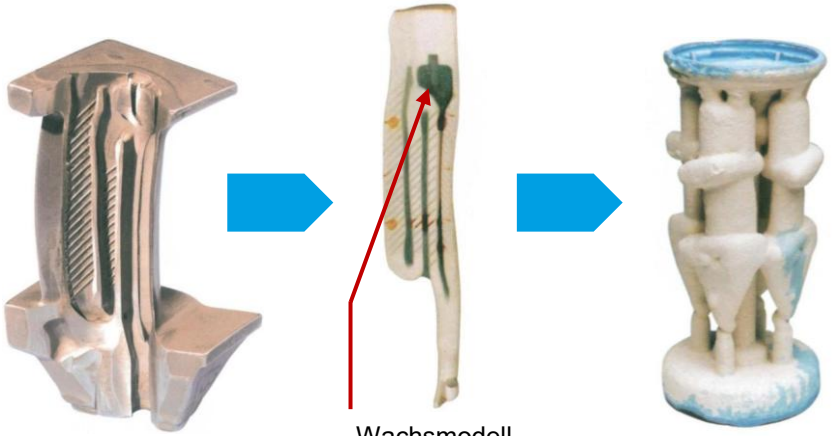
[Rolls Royce]

Flugzeugtriebwerk

Turbinenschaufel mit komplexer Geometrie der Kühlkanäle

Keramikkern mit Wachsmodell

Gießtraube (4 Schaufeln) Kerne nicht sichtbar



Wachsmodell

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen

Feingießen – Beispiel Medizintechnik

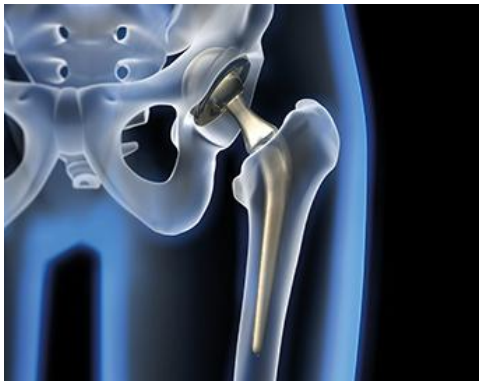


Knieprothese

[linkorthopaedics.com]



Gegossene Rohlinge

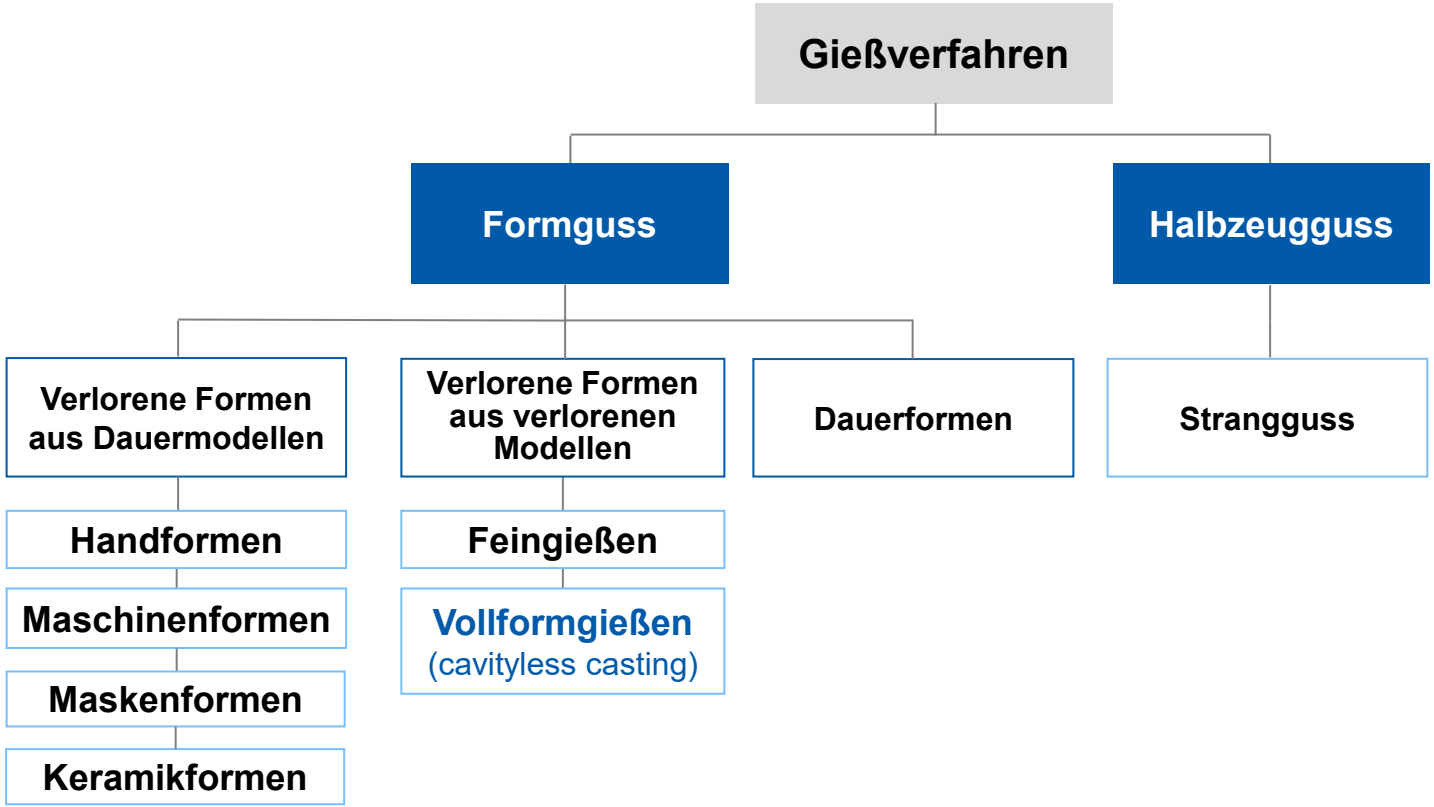


Hüftprothese

[linkorthopaedics.com]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einteilung der Gießverfahren

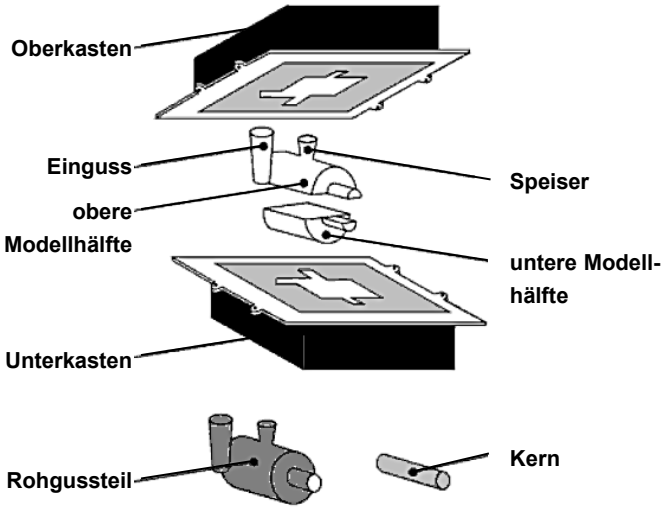


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen

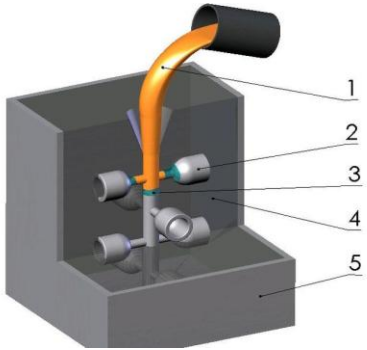
Vergleich Hohl- und Vollformgießen

Hohlform



[E. Hering]

Vollform



1. Schmelze
2. Schaumstoffmodell
3. freigesetztes Gas
4. Formsand
5. Form

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen

Vollformgießen – typische Werkstücke

Modell mit Kernen



Gussstück



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen

Verfahrensart	Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen	
Verfahren	**Feingießen**	**Vollformgießen**
Gewichtsbereich*	bis zu mehreren kg, in Sonderfällen bis 100 kg	keine Beschränkung, begrenzt durch Transportgewicht /-größe, besonders geeignet für schwere Teile
Mengenbereich*	kleine bis große Serien	Einzelteile, bei geeigneten Teilen Serienfertigung (kleine Serien)
Toleranzbereich für 500 mm Nennmaß*	0,3 bis 0,7%	3 bis 5%
Typisches Bauteil	Turbinenlaufrad	Maschinenbetten

*ca.-Werte

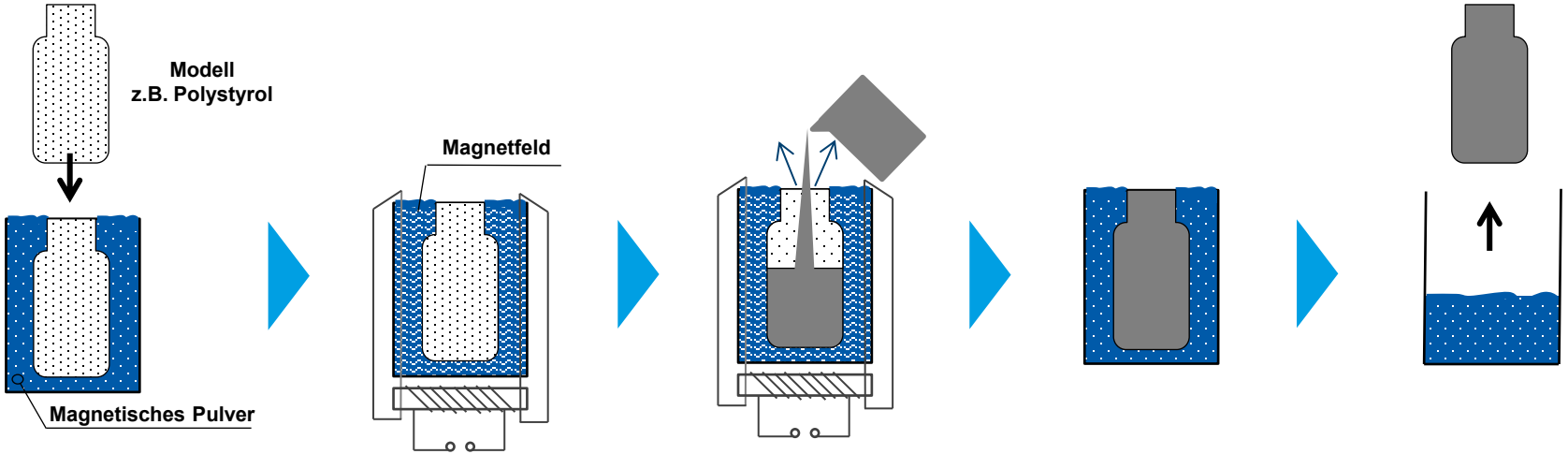
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen

Sonderverfahren: Magnetformen

Magnetformen (magnetic moulding)

1. Modell in magnetisches Pulver einlegen	2. Magnetfeld zur Festigung des Pulvers zu einer Gussform anlegen	3. Abgießen	4. Magnetfeld entfernen	5. Bauteil aus losem Pulver entnehmen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 7. Teil „Urformen - Gießen“

[Bürstlein]

[Rolls Royce] https://www.n3eos.com/triebwerksueberholung/triebwerke/rolls-royce-trent-500, abgerufen 05.10.2023

[linkorthopaedics.com] https://www.link-ortho.com/fileadmin/user_upload/Fuer_den_Arzt/Mediathek/DRG-Kodierleitfaden/DRG_Kodier-Leitfaden_2021_final.pdf, abgerufen 05.10.2023

https://archiv.gesundheitsstadt-berlin.de/nach-dem-einsetzen-von-knie-oder-hueft-prothese-schneller-wieder-mobil-12509/, abgerufen 05.10.2023

[E. Hering] Hering, E.; Taschenbuch für Wirtschaftsingenieure, Hanser Verlag, 2009